செல் உயிரிகளின் உடலில் உள்ள செல்கள் தனியாக இயங்க இயலாது. எனவே, அவை பணிகளைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. பலசெல் உயிரிகளில் செல்கள் பணிக்கேற்ப தனித்தனியாகவோ அல்லது ஒரேவகையான செல்கள் ஒன்றிணைந்து திசுக்கள், உறுப்புகள் மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்களாகவோ உருவாகின்றன.

செல் அளவிலான கட்டமைப்பு (Cellular level of organisation)

அடிப்படை அளவிலான கட்டமைப்பை கடற்பஞ்சுகளில் காணலாம். இவற்றின் செல்கள் தளர்வான நிலையில் இணைந்துள்ளதால் உண்மையான திசுக்கள் உருவாகவில்லை. அதாவது அவை செல் அளவிளான கட்டமைப்பை வெளிப்படுத்துகின்றன. பல்வேறுபட்ட பணிகளைச் செய்வதற்கேற்ப செல்கள் பல வகையாக வேறுபட்டுள்ளன. எனவே அவற்றில் பணிப்பகிர்வு காணப்படுகின்றது. கடற்பஞ்சுகளின் வெளியடுக்கில் தட்டையான **பினகோசைட் செல்கள்** காணப்படுகின்றன. இவை உயிரியின் அளவு மற்றும் வடிவத்தை நிர்ணயிக்கின்றன. உள்ளடுக்கில் **கொயனோசைட்** அல்லது **கசையிழை கழுத்துப்பட்டை செல்கள்** காணப்படுகின்றன. சுவாசம் மற்றும் உணவூட்டத்திற்குப் பயன்பட ஏதுவாக **கடற்பஞ்சுகளின்** உடல்வழியே செல்கின்ற நீரோட்டத்தை உருவாக்கும் வேலையைக் கொயனோசைட் செல்கள் செய்கின்றன.



தெரிந்து தெளிவோம்

ஸ்பாஞ்சுகள் போன்ற (துளையுடலிகள்) விலங்குகளில் நரம்புத் திசு, தசைத்திசு ஆகியவை காணப்படுவது இல்லை. இது எதை உணர்த்துகிறது?

திசு அளவிலான கட்டமைப்பு (Tissue level of organisation)

சில விலங்குகளில், ஒரே விதமான வேலைகளைச் செய்கின்ற செல்கள் ஒருங்கிணைந்து திசுவை உண்டாக்குகின்றன. நரம்புசெல்களுடன் உணர் செல்கள் இருப்பதால் திசுவிலுள்ள செல்கள் ஒருங்கிணைந்து இயங்கிப் பொதுப்பணிகளைச் செய்கின்றன. இவ்வகையிலான கட்டமைப்பு ஈரடுக்கு விலங்குகளான நிடேரியா தொகுதியில் காணப்படுகிறது. இவ்வாறான திசு உருவாக்கம், உடல் கட்டமைப்பு பரிணாமத்தின் முதல் நிலையாகும். **(ஹைட்ரா – குழியுடலிகள்).**

உறுப்பு அளவிலான கட்டமைப்பு (Organ level of organisation)

குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்வதற்காகப் பல்வேறுபட்ட திசுக்கள் ஒன்றிணைந்து உறுப்புகளை உருவாக்குகின்றன. திசு அளவிலான கட்டமைப்பை விட முன்னேறிய அளவான உறுப்பு கட்டமைப்பு முதன் முதலாக **தட்டைப்புழுக்களிலும்** மற்றும் பிற உயர் தொகுதிகளிலும் வெளிப்பட்டது.

உறுப்பு மண்டல அளவிலான கட்டமைப்பு (Organ system level of organisation)

தட்டை புழுக்கள், உருளை புழுக்கள், வளைதசையுடலிகள், கணுக்காலிகள், மெல்லுடலிகள், முட்தோலிகள் மற்றும் முதுகு நாணிகள் போன்ற உயர்நிலையிலுள்ள விலங்குகள் மிகச் சிறந்த, திறனுடைய கட்டமைப்பை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவ்வகை விலங்குகளில், நடு அடுக்கின் பரிணாமத் தோற்றத்தால் உடற்கட்டமைப்பு அதிகச் சிக்கலான அமைப்புடையதாக ஆனது. இந்த விலங்குகளில் திசுக்கள் ஒருங்கிணைந்து உறுப்புகளையும், உறுப்பு மண்டலங்களையும் உருவாக்குகின்றன. ஒவ்வொரு மண்டலமும் ஒவ்வொரு பணியோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறது. இவ்வகையில் உறுப்பு மண்டல அளவிலான கட்டமைப்பு வெளிப்படுத்தப் படுகின்றது. அதிகச் சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த நரம்பு மற்றும் உணர்செல்கள் உறுப்பு மண்டலங்களின் செயல்களை முழுமையாக ஒன்று சேர்ந்து ஒருங்கிணைக்கின்றன. இத்தன்மை சில விலங்குகளில் எளிமையானதாகவோ சிலவற்றில் அதிகச் சிக்கல் உடையதாகவோ, விலங்குகளின் தன்மைக்கேற்பக் காணப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, தட்டைப் புழுக்களின் செரிமான மண்டலத்தில் ஒரேயொரு வெளிப்புறத்துளை மட்டும் காணப்பட்டு அதுவே வாயாகவும், மலத்துளையாகவும் செயல்படுவதால் அதன் செரிமான மண்டலம் **முழுமைபெறாச் செரிமான மண்டலம்** எனப்படுகிறது. உருளைப் புழுக்கள் முதல் முதுகுநாணிகள் வரை வாய் மற்றும் மலத்துளை என இருவேறு துளைகள் செரிமான மண்டலத்தில்

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch02.indd 17 06-02-2020 2.41.48 PM